14.4.1 வைட்டமின்களின் வகைப்பாடு :

நீர் அல்லது கொழுப்பில் கரையும் தன்மையின் அடிப்படையில் வைட்டமின்கள் இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள்: இந்த வைட்டமின்கள், கொழுப்பு உணவுடன் எடுத்துக்கொள்ளும்போது சிறப்பாக உறிஞ்சப்பட்டு கொழுப்பு திசுக்கள் மற்றும் கல்லீரலில் சேமிக்கப்படுகின்றன. இந்த வைட்டமின்கள் நீரில் கரைவதில்லை, எனவே இவை கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. வைட்டமின் A, D, E & K ஆகியன கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்களாகும்.

நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள்: வைட்டமின்கள் B (B_1, B_2, B_3, B_5, B_6, B_7, B_9 & B_{12}) மற்றும் C ஆகியன நீரில் எளிதாக கரைகின்றன. கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் போலல்லாமல் இவற்றை சேமிக்க இயலாது. அதிகப்படியாக உள்ள வைட்டமின்கள் உடலில் சேமிக்கப்படாமல் சிறுநீரின் வழியாக வெளியேற்றப்படுகின்றன. எனவே, இவ்வகை வைட்டமின்கள் தொடர்ந்து உணவின் வழியாக நம் உடலுக்குள் செலுத்தப்பட வேண்டும். B வைட்டமின்களில் விடுபட்ட எண்களை கொண்ட வைட்டமின்கள் ஆரம்ப காலத்தில் வைட்டமின்களாக கருதப்பட்டன, ஆனால் அவை தொடர்ந்து அவ்வாறு கருதப்படாததால் அவற்றிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட எண்கள் தற்போது இடைவெளிகளை உருவாக்கியுள்ளன.

அட்டவணை 14.2: வைட்டமின்களின் மூலங்கள், செயல்பாடுகள் மற்றும் அவற்றின் குறைபாட்டு நோய்கள்

வைட்டமின்	மூலங்கள்	செயல்பாடுகள்	குறைபாட்டு நோய்கள்
வைட்டமின் A (ரெட்டினால்)	மீன் எண்ணெய், மீன், கேரட், பால், கீரைகள், மாம்பழம் மற்றும் பப்பாளி போன்ற பழங்கள்	பார்வைத்திறன் மற்றும் வளர்ச்சி	மாலைக் குருடு, கருவிழிநைவு, தோல் தடிமனாதல்
வைட்டமின் B_1 (தயமின்)	ஈஸ்ட், பால், தானியங்கள், பச்சை காய்கறிகள், கல்லீரல், பன்றி இறைச்சி.	கிளைக்காலைசிஸ் செயல்முறையில் தயமின் பைரோபாஸ்பேட் (TPP) துணை நொதி	பெரிபெரி (புற நரம்பு மண்டல சிதைவு)
வைட்டமின் B_2 (ரிபோஃபிளேவின்)	சோயாபீன், பச்சை காய்கறிகள், ஈஸ்ட், முட்டை வெண்கரு, பால், கல்லீரல், சிறுநீரகம்.	ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகளில் ஃபிளேவின் மோனோ நியூக்ளியோடைடு (FMN) மற்றும் ஃபிளேவின் அடினைன் டைநியூக்ளியோடைடு (FAD) ஆகிய வடிவங்களில் துணை நொதியாக பயன்படுகிறது.	கைலோஸிஸ் (கடைவாய்ப்புண்- உதடுகள் மற்றும் கடைவாய்,நாக்கில் வெடிப்புகள்)
வைட்டமின் B_3 (நியாசின்)	தானியங்கள், பச்சை காய்கறிகள், கல்லீரல், சிறுநீரகம்.	ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகளில் , NAD^+ மற்றும் $NADP^+$ ஆகிய வடிவங்களில் துணை நொதியாக பயன்படுகிறது.	பெல்லாக்ரா, சூரிய ஒளி படும்போது டெர்மாடிடிஸ் (தோல் அழற்சி)

XII U14-Biomolecules_New.indd 271 16-12-2022 20:44:10